

工科数学分析（一）（A 卷）期末考试参考答案 (2024 年 1 月 3 日)

一、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. C; 2. B; 3. C; 4. B; 5. D.

二、填空题（每小题 3 分，共 30 分）

1. 0; 6. $\frac{1}{5}$;
2. 0.06; 7. $x = -4$;
3. $1 + 2x + 2x^2 + \frac{4}{3}x^3 + o(x^3)$; 8. $e^{\sin x} + C$;
4. $(0, -2)$; 9. $y = \frac{1}{2}x - 1$;
5. $\frac{1}{2}$; 10. $x = 3$.

三、计算题（每小题 8 分，共 24 分）

1. 解答: 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{\int_0^x \sin t^2 dt}$ 2 分
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\sin x^2}$ 3 分
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^2}{x^2}$ 2 分
 $= \frac{1}{2}$1 分

2. 解答: 对方程 $e^{x+y} - xy = 1$ 令 $x = 0$ 得 $y = 0$1 分
方程 $e^{x+y} - xy = 1$ 两边对 x 求导得
 $e^{x+y}(1+y') - y - xy' = 0$ (1)2 分

在 (1) 式中令 $x = 0$ 和 $y = 0$ 得 $y'(0) = -1$2 分

(1) 式两边对 x 求导得

$$e^{x+y}(1+y')^2 + e^{x+y}y'' - 2y' - xy'' = 0 \quad (2) \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

在 (2) 式中令 $x = 0, y = 0, y'(0) = 0$ 得 $y''(0) = -2$1 分

3. 解答: $f'(x) = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}e^{-x}$ 2 分

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \frac{2}{3} \int_0^4 f(x) dx^{\frac{3}{2}} \\ &= \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} f(x) \Big|_0^4 - \frac{2}{3} \int_0^4 x^{\frac{3}{2}} \frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}} e^{-x} dx \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分} \\ &= -\frac{1}{3} \int_0^4 x e^{-x} dx = \frac{1}{3} \int_0^4 x d e^{-x} \\ &= \frac{1}{3} x e^{-x} \Big|_0^4 - \frac{1}{3} \int_0^4 e^{-x} dx \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分} \\ &= \frac{4}{3} e^{-4} + \frac{1}{3} e^{-x} \Big|_0^4 = \frac{5}{3} e^{-4} - \frac{1}{3}. \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分} \end{aligned}$$

四、应用题（每小题 9 分，共 27 分）

1. 解答: 设气锤前 2 次击打水泥桩进入地下的总深度为 b 米, 根据题意得

$$\begin{cases} W_1 = \int_0^a kx dx = \frac{k}{2} a^2 \\ W_2 = \int_a^b kx dx = \frac{k}{2} (b^2 - a^2) = \frac{7}{9} W_1 = \frac{7k}{18} a^2 \end{cases} \quad \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

解得 $b = \frac{4}{3}a$. 因此, 气锤前 2 次击打水泥桩进入地下的总深度是 $\frac{4}{3}a$ 米.
.....3 分

2. 解答: 心形线 $r = 2(1 + \cos \theta)$ 所围图形的面积为

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} r^2(\theta) d\theta \quad \dots\dots\dots 3 \text{ 分} \\ &= 2 \int_0^{2\pi} (1 + \cos \theta)^2 d\theta \\ &= 2 \int_0^{2\pi} (1 + 2\cos \theta + \cos^2 \theta) d\theta \quad \dots\dots\dots 3 \text{ 分} \\ &= 2 \int_0^{2\pi} \left(1 + \frac{1 + \cos 2\theta}{2}\right) d\theta \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分} \\ &= 6\pi. \quad \dots\dots\dots 1 \text{ 分} \end{aligned}$$

3. 解答: $y' = \cos x$, $y'' = -\sin x$, 则在点 (x, y) 处的曲率为

$$\begin{aligned} K &= \left| \frac{-\sin x}{(1 + \cos^2 x)^{\frac{3}{2}}} \right| = \frac{\sin x}{(1 + \cos^2 x)^{\frac{3}{2}}}, \quad x \in (0, \pi) \quad \dots\dots\dots 5 \text{ 分} \\ K' &= \frac{\cos x(1 + \cos^2 x)^{\frac{3}{2}} - \sin x \cdot \frac{3}{2}(1 + \cos^2 x)^{\frac{1}{2}} \cdot 2\cos x(-\sin x)}{(1 + \cos^2 x)^3} = \frac{2\cos x(1 + \sin^2 x)}{(1 + \cos^2 x)^{\frac{5}{2}}} \end{aligned}$$

令 $K' = 0$, 得 $x = \frac{\pi}{2}$, 当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时, $K' > 0$, 当 $x \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$ 时, $K' < 0$, 所以 $x = \frac{\pi}{2}$ 为极大值点, 极大值为 1.

由问题的实际意义知, 曲率最大的点一定存在, 即在点 $x = \frac{\pi}{2}$ 处曲率最大, 最大值为 1. $\dots\dots\dots 4 \text{ 分}$

五、证明题 (4 分)

证明: 令 $x = \pi - t$, 则 $dx = -dt$, 且当 $x = 0$ 时 $t = \pi$; $x = \pi$ 时 $t = 0$, 于是

$$\begin{aligned} &\int_0^\pi xf(\sin x) dx \\ &= -\int_\pi^0 (\pi - t)f[\sin(\pi - t)] dt \\ &= \int_0^\pi (\pi - t)f[\sin(\pi - t)] dt \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分} \\ &= \int_0^\pi (\pi - t)f(\sin t) dt \\ &= \pi \int_0^\pi f(\sin t) dt - \int_0^\pi tf(\sin t) dt \\ &= \pi \int_0^\pi f(\sin x) dx - \int_0^\pi xf(\sin x) dx, \end{aligned}$$

所以

$$\int_0^\pi xf(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi f(\sin x) dx. \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$